Лекция 2. Объекты уязвимости. Дестабилизирующие факторы и угрозы надёжности.

В предыдущей лекции мы рассмотрели многоуровневую модель качества программного обеспечения и выяснили, что качество — это не единая характеристика, а совокупность множества взаимосвязанных свойств: функциональности, надёжности, защищённости, производительности, удобства использования и других. Однако мало просто знать, каким должно быть качественное ПО. Необходимо понимать, что именно угрожает качеству, какие объекты внутри системы наиболее уязвимы и какие факторы способны вывести систему из строя.

1. Понятие объекта уязвимости

1.1. Что такое уязвимость

Уязвимость (vulnerability) — это свойство системы, которое делает возможным возникновение нежелательного события: отказа, сбоя, ошибки, утечки данных, несанкционированного доступа или иного инцидента. Уязвимость — это не сама угроза и не сам ущерб, а предрасположенность системы к тому, чтобы угроза реализовалась.

Говоря простым языком, уязвимость — это «слабое место» в системе. Это может быть:

- ошибка в программном коде;

- неправильная конфигурация;

- отсутствие резервного копирования;

- слабый пароль;

- устаревшая версия библиотеки;

- недостаточная квалификация персонала;

- отсутствие документации.

1.2. Что такое объект уязвимости

Объект уязвимости — это конкретный компонент, элемент или аспект компьютерной системы, который может быть подвержен воздействию дестабилизирующих факторов и угроз. Иными словами, это то, на что может быть направлена угроза и что может стать причиной нарушения надёжности или безопасности.

1.3. **Классификация объектов уязвимости**

1.3.1. **Аппаратные объекты**

К аппаратным объектам уязвимости относятся:

- **процессор** — перегрев, ошибки вычислений, отказ;

- **оперативная память** — сбои, потеря данных при отключении питания, ошибки чётности;

- **жёсткие диски и SSD** — износ, битые секторы, отказ контроллера;

- **блоки питания** — скачки напряжения, выход из строя;

- **сетевые карты и коммутаторы** — потеря пакетов, отказ портов;

- **периферийные устройства** — принтеры, сканеры, сканеры штрих-кодов.

Аппаратные объекты уязвимы как к внутренним факторам (износ, старение, производственный брак), так и к внешним (перепады напряжения, пыль, влага, механические повреждения).

1.3.2. **Программные объекты**

К программным объектам уязвимости относятся:

- **исходный код** — ошибки программирования, «дыры» в логике;

- **исполняемые модули** — ошибки компиляции, некорректные библиотеки;

- **базы данных** — повреждение, несанкционированный доступ, потеря целостности;

- **операционная система** — уязвимости ядра, драйверов, служб;

- **прикладное ПО** — ошибки в бизнес-логике, необработанные исключения;

- **конфигурационные файлы** — неверные настройки, слабые пароли.

Программные объекты уязвимы к ошибкам разработки, ошибкам конфигурирования, вредоносному воздействию и деградации при длительной эксплуатации.

1.3.3. **Информационные объекты**

К информационным объектам уязвимости относятся:

- **данные пользователей** — персональные данные, учётные записи;

- **критичные данные** — финансовые транзакции, медицинские записи;

- **служебная информация** — логи, журналы аудита, метаданные;

- **резервные копии** — их наличие, актуальность, защищённость;

- **ключи шифрования** — их хранение и передача.

Информационные объекты уязвимы к утечке, искажению, уничтожению и блокированию (например, при атаке шифровальщика).

1.3.4. **Человеческие и организационные объекты**

К этой категории относятся:

- **пользователи** — ошибки ввода, нарушение инструкций, социальная инженерия;

- **администраторы** — ошибки конфигурирования, несанкционированные действия;

- **обслуживающий персонал** — нарушение регламентов, халатность;

- **документация** — её отсутствие или неактуальность;

- **регламенты и инструкции** — их отсутствие или несоответствие реальности.

Человеческий фактор — одна из самых частых причин инцидентов. По разным оценкам, от 50 до 80% отказов и утечек связаны именно с действиями или бездействием людей.

2. Дестабилизирующие факторы

2.1. Что такое дестабилизирующий фактор

Дестабилизирующий фактор — это причина, движущая сила или условие, которое способно нарушить нормальное функционирование системы, привести к снижению качества, отказу или инциденту.

Дестабилизирующие факторы — это то, что действует на объект уязвимости. Если объект уязвимости — это «слабое место», то дестабилизирующий фактор — это «удар» по этому месту.

2.2. **Классификация дестабилизирующих факторов**

2.2.1. **По природе возникновения**

Внутренние факторы — возникают внутри системы:

- ошибки проектирования и разработки;
- производственные дефекты;
- износ и старение компонентов;
- ошибки персонала;
- внутренние конфликты ПО.

Внешние факторы — действуют извне:

- перепады напряжения, отключение электроэнергии;
- неблагоприятные климатические условия (жара, холод, влажность);
- механические воздействия (вибрация, удары);
- электромагнитные помехи;
- вредоносные атаки;
- ошибки пользователей.

2.2.2. **По характеру воздействия**

Случайные факторы — возникают непредсказуемо:

- внезапный отказ оборудования;
- случайная ошибка пользователя;
- сбой питания.

Преднамеренные факторы — создаются целенаправленно:

- хакерские атаки;
- внедрение вредоносного ПО;
- саботаж;
- промышленный шпионаж.

2.2.3. **По времени действия**

Постоянные факторы — действуют непрерывно:

- износ оборудования;
- фоновое электромагнитное излучение;
- старение ПО.

Периодические факторы — действуют с определённой периодичностью:

- сезонные колебания температуры;

- плановые обновления;

- пиковые нагрузки.

Разовые факторы — действуют однократно:

- стихийное бедствие;

- единичная атака;

- авария.

2.2.4. По отношению к системе

Объективные факторы — не зависят от воли человека:

- природные явления;

- физический износ;

- старение материалов.

Субъективные факторы — связаны с деятельностью человека:

- ошибки разработчиков;

- ошибки пользователей;

- умышленные действия.

3. Угрозы надёжности

3.1. Что такое угроза надёжности

Угроза надёжности — это потенциальная возможность или вероятность того, что дестабилизирующий фактор через объект уязвимости приведёт к нарушению нормального функционирования системы, то есть к отказу, сбою или ошибке.

Если провести аналогию:

- объект уязвимости — это замок на двери;

- дестабилизирующий фактор — это вор, который хочет проникнуть;

- угроза надёжности — это вероятность того, что вор воспользуется слабостью замка и проникнет.

3.2. **Виды угроз надёжности**

3.2.1. Отказ

Отказ — это событие, при котором система полностью или частично теряет работоспособность. **Отказ может быть:**

- **внезапным** — происходит мгновенно (например, сгорел блок питания);

- **постепенным** — развивается со временем (например, деградация жёсткого диска);

- **полным** — система не выполняет ни одной функции;

- **частичным** — система выполняет часть функций.

3.2.2. Сбой

Сбой — это кратковременное нарушение работы, которое система способна устранить самостоятельно или с помощью оператора. Сбой может привести к:

- потере данных;

- искажению результатов;

- временной недоступности.

3.2.3. Ошибка

Ошибка — это неправильный результат работы системы, который может быть вызван как внутренними, так и внешними причинами. Ошибка может не приводить к отказу, но снижает качество функционирования.

3.2.4. Утечка данных

Утечка данных — это несанкционированный доступ к информации, её копирование, передача или публикация. Утечка может быть:

- **случайной** — потеря носителя, ошибка в настройках;

- **преднамеренной** — хакерская атака, инсайдер.

3.2.5. Потеря целостности

Потеря целостности — это искажение, повреждение или уничтожение данных. Может происходить из-за:

- сбоя оборудования;

- ошибки ПО;

- вредоносного воздействия;

- ошибки пользователя.

3.2.6. Блокирование доступа

Блокирование доступа — это ситуация, когда легальный пользователь не может получить доступ к ресурсу. Причины:

- атака типа «отказ в обслуживании»;

- перегрузка сервера;

- блокировка учётной записи;

- шифрование данных злоумышленником.

4. Модель «угроза — уязвимость — последствие»

Для системного анализа надёжности удобно использовать трёхзвенную модель:

Дестабилизирующий фактор → Объект уязвимости → Угроза → Последствие

Пример:

1. Фактор: скачок напряжения в сети.

2. Объект уязвимости: блок питания сервера.

3. Угроза: отказ сервера.

4. Последствие: недоступность системы в течение 2 часов, потеря транзакций.

5. Практическое задание

Задание: «Анализ объектов уязвимости и угроз надёжности для конкретной системы»

- Вариант А: Сервер интернет-магазина, обслуживающий 10 000 пользователей в день.

- Вариант Б: Рабочая станция бухгалтера, на которой хранятся финансовые документы.

- Вариант В: Система управления складом (WMS), работающая круглосуточно.

Ход выполнения:

Шаг 1. Определите 5 объектов уязвимости для выбранной системы. Распределите их по категориям:

- аппаратные; - программные;

- информационные; - человеческие/организационные.

Шаг 2. Для каждого объекта уязвимости приведите 2 дестабилизирующих фактора. Укажите для каждого фактора:

- природу возникновения (внутренний/внешний);

- характер воздействия (случайный/преднамеренный);

- время действия (постоянный/периодический/разовый).

Шаг 3. Для каждого объекта уязвимости сформулируйте 1–2 угрозы надёжности. Укажите вид угрозы (отказ, сбой, ошибка, утечка, потеря целостности, блокирование).

Шаг 4. Заполните таблицу:

Объект уязвимости	Категория	Дестабилизирующий фактор	Классификация фактора	Угроза надежности	Вид угрозы

Шаг 5. Предложите по одной мере защиты для каждой выявленной угрозы. Мера может быть:

- технической (резервное копирование, ИБП, антивирус);

- организационной (инструкция, регламент, обучение);

- программной (обновление, настройка прав доступа).

Шаг 6. Ответьте на вопрос:

Какая из выявленных угроз, по вашему мнению, наиболее опасна для выбранной системы? Обоснуйте ответ, учитывая вероятность реализации и тяжесть последствий.

ПРИМЕР:

Краткое описание системы

Бортовой компьютер современного автомобиля — это встроенная вычислительная система, которая управляет работой двигателя, трансмиссии, тормозной системы, мультимедиа, навигации и систем безопасности. Он работает в жёстких условиях эксплуатации: вибрация, перепады температур, электромагнитные помехи, ограниченное питание. Отказ системы может привести к аварии и угрозе жизни.

Ответ на вопрос о наиболее опасной угрозе:

Наиболее опасной угрозой для бортового компьютера автомобиля является несанкционированное вмешательство в прошивку Электронного Блока Управления (ЭБУ), поскольку:

1. Высокая вероятность — услуга доступна во многих сервисах, владельцы часто соглашаются ради «прибавки мощности».
2. Тяжесть последствий — нарушение заводских параметров может привести к отказу двигателя на скорости.
3. Угроза жизни — отказ тормозной системы или рулевого управления недопустим.
4. Скрытность — вмешательство может быть не обнаружено при плановом ТО.

Заполненная таблица ниже:

Объект уязвимости	Категория	Дестабилизирующий фактор	Классификация фактора	Угроза надежности	Вид угрозы
Прошивка ЭБУ	Программный	Ошибка в алгоритме расчёта топливной смеси	Внутренний субъективный постоянный	Повышенный расход топлива и потеря мощности	Ошибка
	Программный	Несанкционированное вмешательство (чип-тюнинг)	Внешний преднамеренный разовый	Нарушение заводских параметров и отказ двигателя	Отказ; потеря целостности
Датчик температуры двигателя	Аппаратный	Износ чувствительного элемента	Внутренний случайный постоянный	Неверные показания и перегрев двигателя	Ошибка; отказ
	Аппаратный	Попадание влаги и грязи	Внешний случайный периодический	Короткое замыкание и потеря сигнала	Сбой
Навигационная система	Информационный	Потеря сигнала GPS в тоннеле	Внешний случайный разовый	Некорректное определение местоположения	Ошибка
	Информационный	Утечка данных о маршрутах пользователя	Внешний преднамеренный периодический	Нарушение конфиденциальности	Утечка данных
Аккумуляторная батарея	Аппаратный	Глубокий разряд при длительной стоянке	Внутренний случайный разовый	Невозможность запуска двигателя	Отказ
	Аппаратный	Короткое замыкание пластин	Внутренний случайный постоянный	Возгорание и полный отказ электросистемы	Отказ
Водитель	Человеческий	Отвлечение на мультимедиа во время движения	Внутренний случайный разовый	ДТП и повреждение системы	Ошибка
	Человеческий	Игнорирование предупреждений бортового компьютера	Внутренний субъективный постоянный	Перегрев и отказ двигателя	Отказ